CourseHub API

Semana 6 · Consultas de datos

Aplicaciones para el servidor web
Sesion 11 · Filtros, paginacion y ordenamiento
Sesion 12 · Busqueda con QueryBuilder

Cada caso muestra la petición enviada, la respuesta recibida y el código HTTP devuelto por la API.

COURSEHUB API - SEMANA 6 - CONSULTAS DE DATOS · Filtros, paginacion, ordenamiento y busqueda con QueryBuilder

Entorno de la demostracion

```
--------------------------
API             NestJS sobre http://localhost:3333
Base de datos   PostgreSQL 18, base "coursehub"
Tablas          courses, students, enrollments
Herramienta     curl (se transcriben peticion y respuesta completas)
```

Contenido

```
---------
SESION 11  Filtros, paginacion y ordenamiento en /courses
SESION 12  Busqueda y consultas relacionadas con QueryBuilder
```

SESION 11 - FILTROS, PAGINACION Y ORDENAMIENTO EN / courses

Se sembraron 8 cursos con titulos y niveles distintos, como pide la sesion: una lista de uno o dos registros no permite comprobar una pagina real.

NOTA SOBRE EL PUERTO: el 3000 y el 3001 estaban ocupados por otro proyecto de la maquina, asi que esta demostracion se ejecuto con PORT=3333. El contrato de la API es identico.

Resumen

```
-------
A  Contrato completo de la sesion ......................... 200
B  Sin parametros usa los valores por defecto ............. 200
C  Tres paginas consecutivas sin repetir .................. 200
D  Ordenamiento descendente ............................... 200
E  Cinco parametros invalidos ............................. 400
```

SESION 11 - A - Contrato completo de la sesion

PETICIÓN

```
GET /courses?level=beginner&page=1&limit=3&sortBy=title&order=ASC
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Algoritmos y estructuras",
      "level": "beginner"
    },
    {
      "id": 5,
      "title": "Expresiones regulares",
      "level": "beginner"
    },
    {
      "id": 6,
      "title": "Fundamentos de TypeScript",
      "level": "beginner"
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 4,
    "page": 1,
    "limit": 3,
    "totalPages": 2
  }
}
```


HTTP 200

SESION 11 - B - Sin parametros usa los valores por defecto

PETICIÓN

```
GET /courses
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Algoritmos y estructuras",
      "level": "beginner"
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "Bases de datos relacionales",
      "level": "intermediate"
    },
    {
      "id": 3,
      "title": "Clean Architecture",
      "level": "advanced"
    },
    {
      "id": 4,
      "title": "Desarrollo con NestJS",
      "level": "intermediate"
    },
    {
      "id": 5,
      "title": "Expresiones regulares",
      "level": "beginner"
    },
    {
      "id": 6,
      "title": "Fundamentos de TypeScript",
      "level": "beginner"
    },
    {
      "id": 7,
      "title": "GraphQL en profundidad",
      "level": "advanced"
    },
    {
      "id": 8,
      "title": "HTTP y APIs REST",
      "level": "beginner"
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 8,
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "totalPages": 1
  }
}
```


HTTP 200

SESION 11 - C - Dos paginas consecutivas sin repetir

PETICIÓN

```
GET /courses?page=1&limit=3&sortBy=title&order=ASC
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Algoritmos y estructuras",
      "level": "beginner"
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "Bases de datos relacionales",
      "level": "intermediate"
    },
    {
      "id": 3,
      "title": "Clean Architecture",
      "level": "advanced"
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 8,
    "page": 1,
    "limit": 3,
    "totalPages": 3
  }
}
```


HTTP 200

PETICIÓN

```
GET /courses?page=2&limit=3&sortBy=title&order=ASC
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 4,
      "title": "Desarrollo con NestJS",
      "level": "intermediate"
    },
    {
      "id": 5,
      "title": "Expresiones regulares",
      "level": "beginner"
    },
    {
      "id": 6,
      "title": "Fundamentos de TypeScript",
      "level": "beginner"
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 8,
```

```
    "page": 2,
    "limit": 3,
    "totalPages": 3
  }
}
```


HTTP 200

PETICIÓN

```
GET /courses?page=3&limit=3&sortBy=title&order=ASC
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 7,
      "title": "GraphQL en profundidad",
      "level": "advanced"
    },
    {
      "id": 8,
      "title": "HTTP y APIs REST",
      "level": "beginner"
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 8,
    "page": 3,
    "limit": 3,
    "totalPages": 3
  }
}
```


HTTP 200

SESION 11 - D - Ordenamiento descendente

PETICIÓN

```
GET /courses?limit=3&sortBy=title&order=DESC
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 8,
      "title": "HTTP y APIs REST",
      "level": "beginner"
    },
    {
      "id": 7,
      "title": "GraphQL en profundidad",
      "level": "advanced"
    },
    {
      "id": 6,
      "title": "Fundamentos de TypeScript",
      "level": "beginner"
    }
  ],
  "meta": {
```

```
    "total": 8,
    "page": 1,
    "limit": 3,
    "totalPages": 3
  }
}
```

HTTP 200

SESION 11 - E - Parametros invalidos (400)

PETICIÓN

```
GET /courses?page=0
```

RESPUESTA

```
{
  "message": [
    "page must not be less than 1"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

HTTP 400

PETICIÓN

```
GET /courses?limit=200
```

RESPUESTA

```
{
  "message": [
    "limit must not be greater than 50"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

HTTP 400

PETICIÓN

```
GET /courses?sortBy=createdAt
```

RESPUESTA

```
{
  "message": [
    "sortBy must be one of the following values: id, title, level"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

HTTP 400

PETICIÓN

```
GET /courses?order=sideways
```

RESPUESTA

```
{
  "message": [
    "order must be one of the following values: ASC, DESC"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
```

```
}
```

HTTP 400

PETICIÓN

```
GET /courses?pagina=2
```

RESPUESTA

```
{
  "message": [
    "property pagina should not exist"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```

HTTP 400

Observaciones

```
-------------
```

En el caso A, meta.total vale 4 mientras items trae 3 elementos. Esa diferencia es justamente lo que permite al cliente saber que existe una segunda pagina sin pedir todos los datos.

En el caso C las tres paginas devuelven 8 cursos distintos, sin repeticiones ni ausencias, porque el ordenamiento por title es estable. Sin ordenamiento explicito PostgreSQL puede devolver las filas en cualquier orden y un mismo curso podria aparecer en dos paginas.

En el caso E, sortBy=createdAt se rechaza aunque sea un nombre plausible: solo se admiten id, title y level. El nombre de una columna no puede parametrizarse en la consulta, por eso se compara contra una lista cerrada en lugar de pasarlo directamente.

SESION 12 - BUSQUEDA Y CONSULTAS RELACIONADAS CON QUERYBUILDER

Datos de prueba: 4 cursos, 4 estudiantes y 6 matriculas. Los nombres se eligieron para probar coincidencias parciales: Ana, Anabel y el curso Analisis de APIs comparten el prefijo "ana". Bruno Diaz se desactivo despues de matricularse, para que activeOnly tenga algo que excluir.

Resumen

```
-------
A  Busqueda textual con ILIKE ............................ 200
B  Filtros combinables ..................................... 200
C  Busqueda sin resultados: 200 y no 404 .................. 200
D  Inyeccion SQL tratada como texto ....................... 200
E  Paginacion sin repetir matriculas ...................... 200
F  Parametros invalidos ................................... 400
```

SESION 12 - A - Busqueda textual con ILIKE

search=nest coincide con dos titulos distintos:

PETICIÓN

```
GET /enrollments?search=nest
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 2,
      "studentId": 1,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 3,
      "studentId": 2,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
```

```
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 6,
      "studentId": 3,
      "courseId": 4,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 4,
        "title": "Testing en NestJS",
        "level": "intermediate"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 3,
    "page": 1,
    "limit": 10
  }
}
```


HTTP 200

No distingue mayusculas: NEST devuelve lo mismo.

PETICIÓN

```
GET /enrollments?search=NEST
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 2,
      "studentId": 1,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
```

```
    {
      "id": 3,
      "studentId": 2,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 6,
      "studentId": 3,
      "courseId": 4,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 4,
        "title": "Testing en NestJS",
        "level": "intermediate"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 3,
    "page": 1,
    "limit": 10
  }
}
```


HTTP 200

search=ana coincide por NOMBRE, con Ana y tambien con Anabel:

PETICIÓN

```
GET /enrollments?search=ana
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "studentId": 1,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
```

```
      "career": "Software",
      "semester": 5,
      "isActive": true
    },
    "course": {
      "id": 1,
      "title": "Analisis de APIs",
      "level": "intermediate"
    }
  },
  {
    "id": 2,
    "studentId": 1,
    "courseId": 2,
    "student": {
      "id": 1,
      "name": "Ana Torres",
      "career": "Software",
      "semester": 5,
      "isActive": true
    },
    "course": {
      "id": 2,
      "title": "Desarrollo con NestJS",
      "level": "beginner"
    }
  },
  {
    "id": 3,
    "studentId": 2,
    "courseId": 2,
    "student": {
      "id": 2,
      "name": "Anabel Ruiz",
      "career": "Software",
      "semester": 5,
      "isActive": true
    },
    "course": {
      "id": 2,
      "title": "Desarrollo con NestJS",
      "level": "beginner"
    }
  },
  {
    "id": 4,
    "studentId": 2,
    "courseId": 3,
    "student": {
      "id": 2,
      "name": "Anabel Ruiz",
      "career": "Software",
      "semester": 5,
      "isActive": true
    },
    "course": {
      "id": 3,
```

```
        "title": "Bases de datos",
        "level": "advanced"
      }
    },
    {
      "id": 5,
      "studentId": 3,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 5,
    "page": 1,
    "limit": 10
  }
}
```


HTTP 200

SESION 12 - B - Filtros combinables

Solo estudiantes activos (Bruno quedo inactivo):

PETICIÓN

```
GET /enrollments?activeOnly=true
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "studentId": 1,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
    },
```

```
    {
      "id": 2,
      "studentId": 1,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 3,
      "studentId": 2,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 4,
      "studentId": 2,
      "courseId": 3,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 3,
        "title": "Bases de datos",
        "level": "advanced"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 4,
    "page": 1,
    "limit": 10
  }
```

```
}
```

HTTP 200

activeOnly=false NO se interpreta como verdadero:

PETICIÓN

```
GET /enrollments?activeOnly=false
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "studentId": 1,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "studentId": 1,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 3,
      "studentId": 2,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
```

```
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 4,
      "studentId": 2,
      "courseId": 3,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 3,
        "title": "Bases de datos",
        "level": "advanced"
      }
    },
    {
      "id": 5,
      "studentId": 3,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
    },
    {
      "id": 6,
      "studentId": 3,
      "courseId": 4,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 4,
        "title": "Testing en NestJS",
        "level": "intermediate"
      }
    }
  ],
  "meta": {
```

```
    "total": 6,
    "page": 1,
    "limit": 10
  }
}
```


HTTP 200

Busqueda y filtro de actividad combinados, sin sobrescribirse:

PETICIÓN

```
GET /enrollments?search=nest&activeOnly=true&page=1&limit=5
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 2,
      "studentId": 1,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 3,
      "studentId": 2,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 2,
    "page": 1,
    "limit": 5
  }
}
```


HTTP 200

Filtro por curso:

PETICIÓN

```
GET /enrollments?courseId=1
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "studentId": 1,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
    },
    {
      "id": 5,
      "studentId": 3,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 2,
    "page": 1,
    "limit": 10
  }
}
```


HTTP 200

Filtro por estudiante mas busqueda:

PETICIÓN

```
GET /enrollments?studentId=1&search=nest
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
```

```
    {
      "id": 2,
      "studentId": 1,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 1,
    "page": 1,
    "limit": 10
  }
}
```


HTTP 200

SESION 12 - C - Busqueda sin resultados: 200, no 404

PETICIÓN

```
GET /enrollments?search=inexistente
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [],
  "meta": {
    "total": 0,
    "page": 1,
    "limit": 10
  }
}
```


HTTP 200

SESION 12 - D - Inyeccion SQL tratada como texto

Si el texto se interpolara, 1=1 devolveria las 6 matriculas.

Al ir como parametro, se busca literalmente y no coincide nada.

PETICIÓN

```
GET /enrollments?search=%27%20OR%201%3D1%20--
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [],
  "meta": {
    "total": 0,
    "page": 1,
    "limit": 10
```

```
  }
}
```

HTTP 200

PETICIÓN

```
GET /enrollments?search=%25
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "studentId": 1,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "studentId": 1,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 3,
      "studentId": 2,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
```

```
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 4,
      "studentId": 2,
      "courseId": 3,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 3,
        "title": "Bases de datos",
        "level": "advanced"
      }
    },
    {
      "id": 5,
      "studentId": 3,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
    },
    {
      "id": 6,
      "studentId": 3,
      "courseId": 4,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 4,
        "title": "Testing en NestJS",
        "level": "intermediate"
      }
    }
  ],
  "meta": {
```

```
    "total": 6,
    "page": 1,
    "limit": 10
  }
}
```

HTTP 200

SESION 12 - E - Paginacion: cada matricula una sola vez

PETICIÓN

```
GET /enrollments?page=1&limit=3
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "studentId": 1,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "studentId": 1,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 1,
        "name": "Ana Torres",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    },
    {
      "id": 3,
      "studentId": 2,
      "courseId": 2,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
```

```
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 2,
        "title": "Desarrollo con NestJS",
        "level": "beginner"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 6,
    "page": 1,
    "limit": 3
  }
}
```


HTTP 200

PETICIÓN

```
GET /enrollments?page=2&limit=3
```

RESPUESTA


```
{
  "items": [
    {
      "id": 4,
      "studentId": 2,
      "courseId": 3,
      "student": {
        "id": 2,
        "name": "Anabel Ruiz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": true
      },
      "course": {
        "id": 3,
        "title": "Bases de datos",
        "level": "advanced"
      }
    },
    {
      "id": 5,
      "studentId": 3,
      "courseId": 1,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 1,
        "title": "Analisis de APIs",
        "level": "intermediate"
      }
```

```
    },
    {
      "id": 6,
      "studentId": 3,
      "courseId": 4,
      "student": {
        "id": 3,
        "name": "Bruno Diaz",
        "career": "Software",
        "semester": 5,
        "isActive": false
      },
      "course": {
        "id": 4,
        "title": "Testing en NestJS",
        "level": "intermediate"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 6,
    "page": 2,
    "limit": 3
  }
}
```


HTTP 200

SESION 12 - F - Parametros invalidos

PETICIÓN

```
GET /enrollments?activeOnly=quizas
```

RESPUESTA


```
{
  "message": [
    "activeOnly must be a boolean string"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```


HTTP 400

PETICIÓN

```
GET /enrollments?limit=999
```

RESPUESTA


```
{
  "message": [
    "limit must not be greater than 50"
  ],
  "error": "Bad Request",
  "statusCode": 400
}
```


HTTP 400

Observaciones

```
-------------
```

En A, search=ana devuelve 5 matriculas porque el ILIKE se aplica al nombre del estudiante y al titulo del curso dentro de un mismo parentesis: coincide con Ana Torres, con Anabel Ruiz y con el curso Analisis de APIs. Los parentesis importan, porque sin ellos el OR se mezclaria con los demas filtros y los sobrescribiria.

En B, activeOnly=false devuelve las 6 matriculas y no 0. El servicio compara con la cadena 'true' a proposito: Boolean('false') en JavaScript es true, de modo que convertir el texto directamente invertiria el significado del filtro.

En C, una busqueda sin coincidencias responde 200 con items vacio. El recurso "coleccion de matriculas" existe aunque ninguna fila coincida; un 404 afirmaria que la coleccion no existe, que es falso.

En D, la entrada ' OR 1=1 -- devuelve total 0. Si el texto se concatenara dentro del SQL, esa condicion seria siempre verdadera y devolveria las 6 matriculas. Al viajar como parametro :search, se busca literalmente ese texto y no coincide con ningun nombre ni titulo.

Un matiz honesto sobre la misma prueba: search=% si devuelve las 6 matriculas, porque el signo de porcentaje es un comodin dentro del patron LIKE. Eso no es inyeccion: el cliente no puede alterar la estructura de la consulta ni leer otras tablas, solo ampliar su propia busqueda. Si el producto necesitara impedirlo, habria que escapar los comodines en el valor antes de armar el patron.